

KW-06 · Verbrennung von Kohlenwasserstoffen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 154–157. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Verbrennungsgleichungen ausgleichen

Verbrennungsgleichungen folgen immer demselben Muster. Wer die Reihenfolge einhält, kommt zuverlässig zum Ziel.

- 1. Kohlenstoff: Die Zahl der C-Atome ergibt die Zahl der CO₂-Moleküle.
- 2. Wasserstoff: Die Zahl der H-Atome geteilt durch 2 ergibt die Zahl der H₂O-Moleküle.
- 3. Sauerstoff zuletzt: Alle O-Atome rechts zählen und durch 2 teilen.

Merke: Erst C, dann H, zuletzt O — und bei Halben verdoppeln.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Heptan mit 7 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Pentan (C₅H₁₂)?

Aufgabe 3

Methan siedet bei -162 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Verbrennung von Kohlenwasserstoffen“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

8 58 g/mol 288 °C 14 60 g/mol 16 5 -36 °C

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

- $2 \cdot 7 + 2 = 16$
- O-Atome rechts: $2 \cdot 5 + 6 = 16 \rightarrow : 2 = 8 \text{ O}_2$
- $126 - (-162) = 288 \text{ °C}$
- $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$